

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՊՈԼԻՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
ՏՀՏԷ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ
ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՄԲԻՈՆ



Լաբորատոր աշխատանք 1 (լրացուցիչ աշխատանք)

Ինստիտուտ՝ ՏՀՏԷ

Առարկա՝ Ծրագրային ապ. անվտանգություն

Թեմա՝ Համակարգչի տվյալների հիման վրա մատնահետքի
ստացում Windows միջավայրում

Խումբ՝ ՏՏ-355

Ուսանող՝ Մելիքյան Վերոնիկա

Դասախոս՝ Մարտիրոսյան Ա.

Երևան 2026 թ.

Նպատակը: Ստեղծել համակարգի եզակի նույնականացուցիչ (Fingerprint)՝ հիմնված սարքավորումների տվյալների և հեշավորման (hashing) ալգորիթմի վրա:

Քայլ 1. Սարքավորումների տվյալների ստացում

Առաջադրանքի համաձայն ընտրվել են հետևյալ 3 բաղադրիչները.

1. **CPU Model** (Պրոցեսորի մոդել)
2. **MAC Address** (Ցանցային քարտի ֆիզիկական հասցե)
3. **Disk Size** (Սկավառակի ընդհանուր չափս)

Windows միջավայրում այս տվյալները ստացվել են PowerShell-ի միջոցով:

```
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-CimInstance Win32_Processor).Name
12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Status -eq 'Up' }).MacAddress
08-00-27-98-1C-48
PS C:\WINDOWS\system32> (Get-CimInstance Win32_DiskDrive).Size
85896599040
PS C:\WINDOWS\system32> notepad fingerprint.ps1
PS C:\WINDOWS\system32> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy Bypass

Execution Policy Change
The execution policy helps protect you from scripts that you do not trust. Changing the execution policy
might expose you to the security risks described in the about_Execution_Policies help topic at
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=135170. Do you want to change the execution policy?
[Y] Yes [A] Yes to All [N] No [L] No to All [S] Suspend [?] Help (default is "N"): y
PS C:\WINDOWS\system32> .\fingerprint.ps1
Raw Data: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H08-00-27-98-1C-4885896599040
System Fingerprint (SHA256): 67f4e9484e00ff90b74b845548b434b323c8b63e315ba033e09f8bc7ec27d2ae
PS C:\WINDOWS\system32>
```

Նկար 1

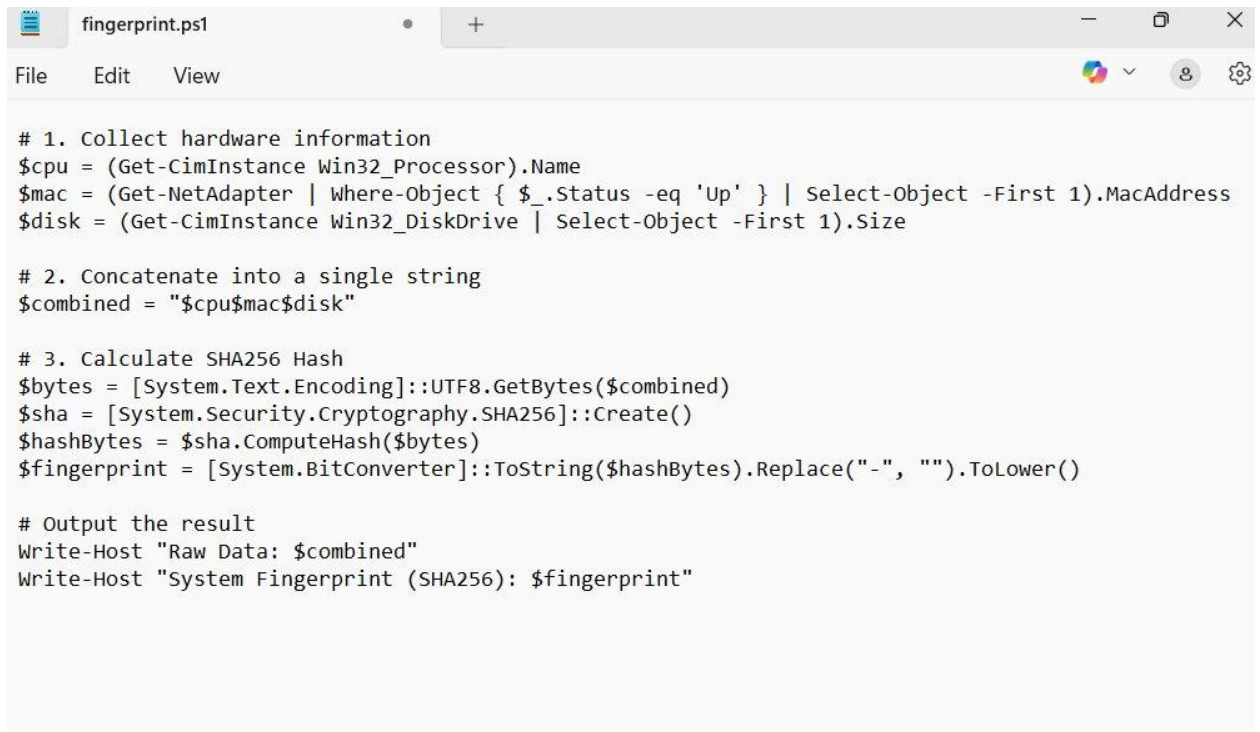
Այստեղ երևում է, թե ինչպես են հերթով ստուգվել արժեքները տերմինալում:

Քայլ 2. Աշխատանքային սկրիպտի պատրաստում

Ստեղծվել է fingerprint.ps1 ֆայլը, որտեղ ավտոմատացվել է տվյալների հավաքագրման և մշակման գործընթացը:

Սկրիպտի բովանդակությունը.

- Տվյալների հավաքում փոփոխականների մեջ:
- Տվյալների միացում (Concatenation) մեկ տողի մեջ:
- SHA256 ալգորիթմի կիրառում ստացված տողի վրա:



```
# 1. Collect hardware information
$cpu = (Get-CimInstance Win32_Processor).Name
$mac = (Get-NetAdapter | Where-Object { $_.Status -eq 'Up' } | Select-Object -First 1).MacAddress
$disk = (Get-CimInstance Win32_DiskDrive | Select-Object -First 1).Size

# 2. Concatenate into a single string
$combined = "$cpu$mac$disk"

# 3. Calculate SHA256 Hash
$bytes = [System.Text.Encoding]::UTF8.GetBytes($combined)
$sha = [System.Security.Cryptography.SHA256]::Create()
$hashBytes = $sha.ComputeHash($bytes)
$fingerprint = [System.BitConverter]::ToString($hashBytes).Replace("-", "").ToLower()

# Output the result
Write-Host "Raw Data: $combined"
Write-Host "System Fingerprint (SHA256): $fingerprint"
```

Նկար 1

Սկրիպտի կոդը Notepad-ում:

Քայլ 3. Արդյունքների ստացում

Սկրիպտի գործարկումից հետո համակարգը գեներացրել է եզակի հեշ-կոդ (Hash):

Կատարման արդյունքը.

- **Raw Data (Միացված տվյալներ):** 12th Gen Intel(R) Core(TM) i7-12700H08-00-27-98-1C-4885896599040
- **System Fingerprint (SHA256):**
67f4e9484e00ff90b74b845548b434b323c8b63e315ba033e09f8bc7ec27d2ae

[Տես նկար 1-ի ստորին հատվածը] - Սկրիպտի աշխատանքի վերջնական արդյունքը:

Եզրակացություն

Ստացված 64-նիշանոց կոդը հանդիսանում է տվյալ համակարգչի «մատնահետք»:

Եթե նշված 3 պարամետրերից որևէ մեկը փոփոխվի, ապա Fingerprint-ը նույնպես ամբողջությամբ կփոխվի, ինչն ապահովում է սարքի եզակիությունը և նույնականացումը: